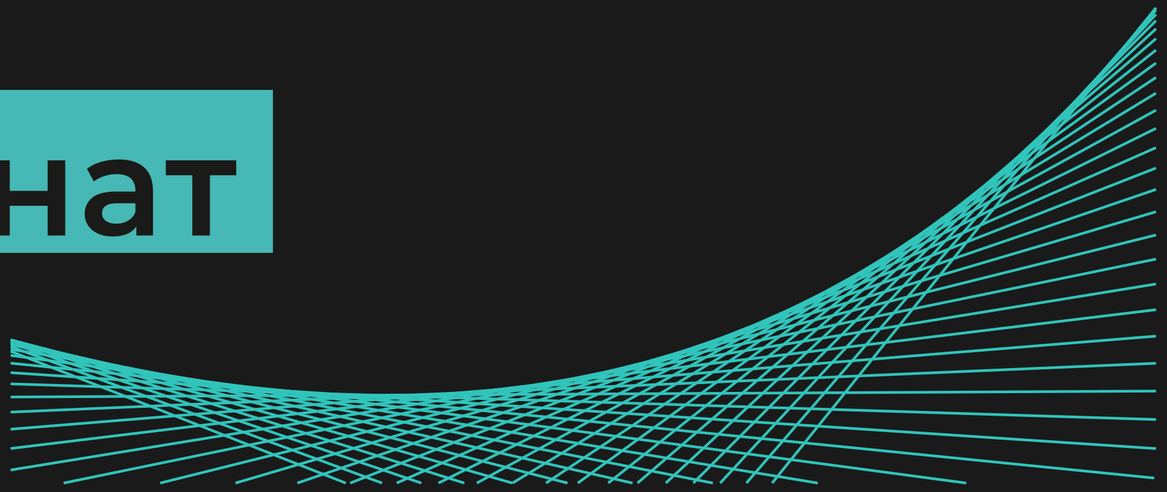
Защита проекта

55.6954
N
37.3907
E

# Кейс чемпионат

# *В ПОТОКЕ*



Кейс: «Платёжный сервис: безопасный платёж за услугу»

Команда: Gvozdi200

Состав: 1. Поляков Н.И.(капитан, архитектор, презентатор) 2. Беляев А.С.(аналитик, разработчик), 3. Колбинов А.Д.(разработчик)

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954° N
37.3907° E

# Проблема и требования

- **Проблема**

Клиника принимает оплату онлайн: пациент может нажать «Оплатить» дважды, связь может оборваться, деньги не должны списаться дважды или уйти не тому получателю.

- **Функции (FR)**

Создать платёж, проверить данные по 9 правилам, подтвердить одноразовым токеном на 10 минут, отправить в шлюз, записать статус, не создавать повторных платежей, при таймауте ставить PENDING.

- **Качество (NFR)**

Ответ создания ≤ 2 с, подтверждения ≤ 5 с. Номер карты не принимается в назначении платежа и не попадает в логи. Каждая запись лога содержит correlation_id.

# Архитектура и потоки данных

55.6954° N
37.3907° E

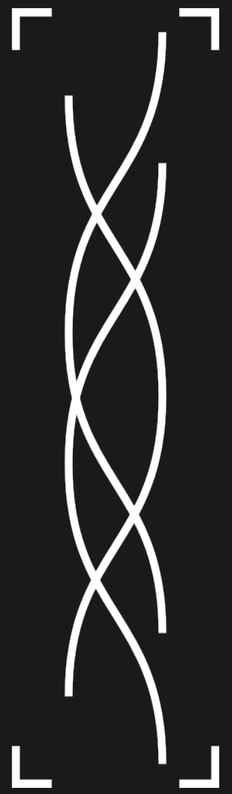



- Лишних компонентов нет: один сервис, один шлюз, данные в файлах. Заменить эмулятор на реальный банк можно без переписывания правил.

# Ядро решения

55.6954° N
37.3907° E

- **Проверка данных (V-1...V-7)**
пустые поля, формат order_id, сумма от 0 до 1 000 000 с двумя знаками, только RUB, получатель со статусом ACTIVE, назначение без номера карты.
- **Подтверждение**
одноразовый confirm_token на 10 минут, 3 попытки ввода кода, токен привязан к платежу и клиенту.
- **Повтор без списания (V-9)**
тот же Idempotency-Key возвращает прежний ответ, второй платёж не создаётся.
- **Дубль заказа (V-8)**
пара order_id + recipient уже есть: возвращаем существующий платёж, код DUPLICATE_ORDER.
- **Таймаут шлюза**
платёж остаётся PENDING, повтор безопасен с тем же ключом.



# Алгоритмы и состояния

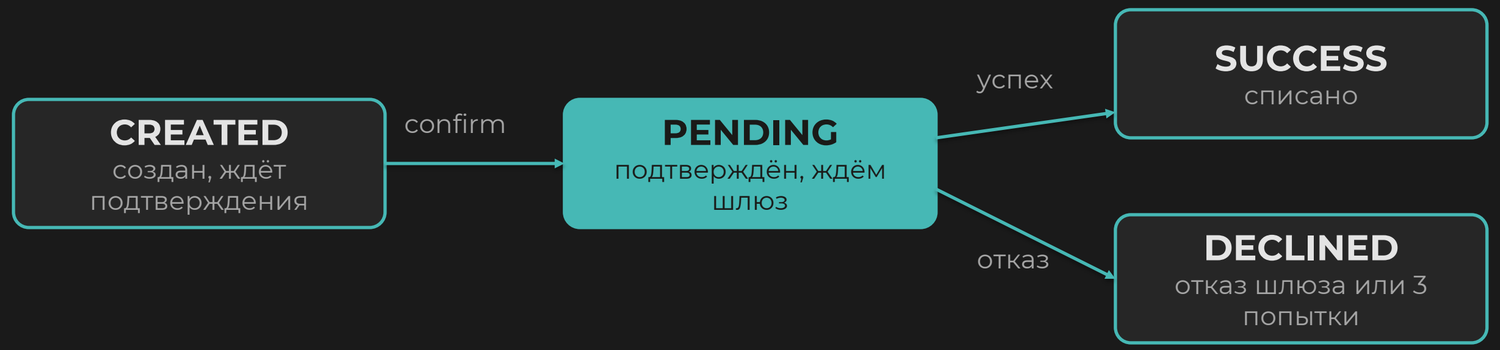
55.6954° N
37.3907° E

- **Эмулятор детерминирован**

исход = md5(order_id) mod 10: 0–6 успех, 7 нет средств, 8 отказ карты, 9 таймаут.

- **Почему это важно**

один и тот же order_id всегда даёт один и тот же исход, поэтому тесты воспроизводимы. Использован md5, а не hash(): он меняется между запусками Python.




- Таймаут: PENDING → PENDING (повтор с тем же ключом). Отмена: CREATED → CANCELED. Ошибка проверки или истёкший токен: ERROR.

# Тестирование и прототип

| ID | Что проверяем | Результат | Пройден |
|---|---|---|---|
| **ТП-1** | Успешная оплата | SUCCESS, код ошибки пуст | да |
| **ТП-2** | Отказ шлюза | DECLINED: INSUFFICIENT_FUNDS и CARD_DECLINED | да |
| **ТП-3** | Неверные данные (сумма −100) | ERROR, AMOUNT_OUT_OF_RANGE | да |
| **ТП-4** | Повтор (идемпотентность) | тот же payment_id, DUPLICATE_REQUEST | да |
| **ТП-5** | Таймаут шлюза | PENDING, TIMEOUT | да |

- Прототип — консольная программа на Python. Запуск каждого теста записан в Приложении (раздел В.3).
- Подтверждение токена в прототипе не эмулируется: создание и подтверждение выполняются одним запуском. Это указано как упрощение.

55.6954° N
37.3907° E

# Риски и ограничения

- **Шлюз эмулируется**

реальный банк может отвечать иначе. Правила не зависят от эмулятора, поэтому замена затрагивает только один блок.

- **Данные синтетические**

payments.csv и recipients.csv сгенерированы для кейса. Хранилище — CSV, для продакшена нужна база данных.

- **Номера карт**

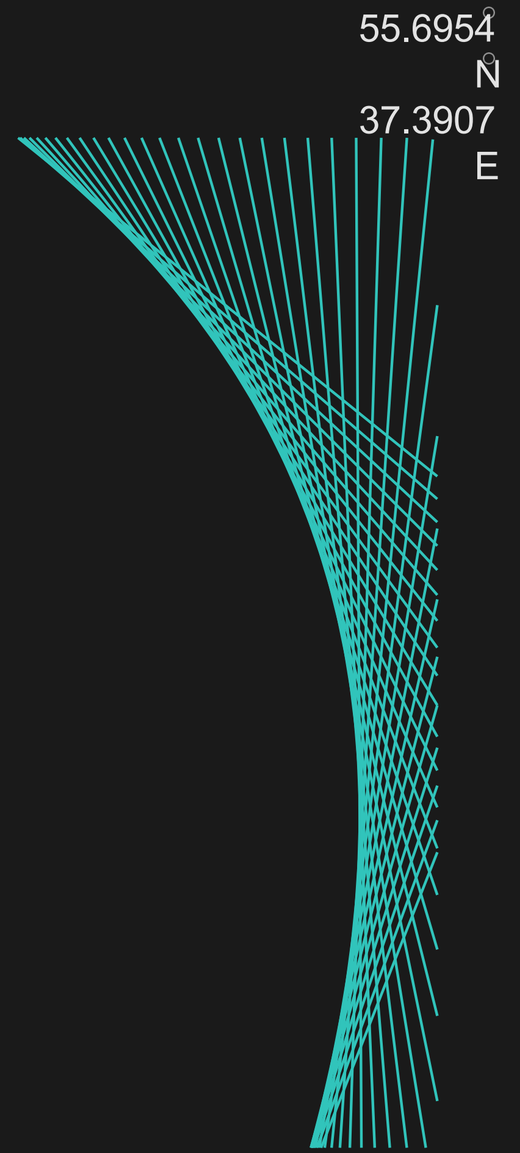
не принимаются в назначении платежа (V-6) и не пишутся в логи. Полного PCI DSS-контроля нет.

- **Возражение: почему не 3-D Secure?**

в задании не требуется. sms_code описан как аналог, но не реализован.



# Матрица вклада и выводы




- **Поляков Н.И.**
архитектура, правила, данные, требования, каталог ошибок
- **Беляев А.С.**
подтверждение, эмулятор шлюза, схемы системы и состояний
- **Колбинов А.Д.**
прототип, тесты Т1-1…Т1-5, OpenAPI

Вывод: сервис описан целиком — от правил до тестов. Названия статусов и ошибок совпадают во всех файлах. Часы по участникам — в Приложении, раздел D.